

QUEST Algoritması

CubeSat Yönelim (Attitude) Kestirimi için Optimal Quaternion Tahmini

Wahba Problemine Kapalı-Form Yakın Çözüm

ADCS Teknik Dokümantasyonu

2026

Abstract

Bu doküman, küçük uydu (CubeSat) Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemlerinde (ADCS) yaygın olarak kullanılan **QUEST (QUaternion ESTimator)** algoritmasının matematiksel temelini, türetimini ve pratik implementasyon detaylarını kapsamlı biçimde ele almaktadır. Algoritma, iki veya daha fazla referans vektörünün (Güneş yönü, manyetik alan vektörü, yıldız izleyici ölçümleri vb.) gövde eksenlerinde ve eylemsizlik ekseninde ölçülen çiftlerinden, en küçük kareler anlamında optimal olan yönelim quaternion'unu hesaplar. Wahba probleminin formülasyonundan başlanarak, Davenport'un K -matrisi yaklaşımı, karakteristik denklem, Newton-Raphson iterasyonu ile en büyük özdeğerin bulunması ve Rodrigues parametreleri üzerinden quaternion çıkarımı adım adım sunulmuştur. Ayrıca gömülü sistemlerde (mikrodenetleyici tabanlı ADCS kartlarında) sayısal kararlılık, tekillik durumları ve hesaplama karmaşıklığı tartışılmıştır.

İçindekiler

1 Giriş	3
2 Problem Formülasyonu: Wahba Problemi	3
2.1 Tanım	3
2.2 Maliyet Fonksiyonunun Yeniden Yazımı	4
3 Davenport'un K-Matrisi ve Karakteristik Denklem	4
3.1 Quaternion Parametrizasyonu	4
3.2 Optimizasyon Problemi	4
4 QUEST: Newton-Raphson ile Hızlı Çözüm	5
4.1 Karakteristik Polinom	5
4.2 Newton-Raphson İterasyonu	5
5 Optimal Quaternion'un Çıkarılması	5
6 Algoritmanın Tüm Akışı	6
7 Sayısal Örnek	7
8 Gömülü Sistemde Implementasyon Notları	7
9 QUEST ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırması	8

10 Sonuç	8
Kaynakça	8

1 Giriş

CubeSat'lar gibi küçük uydularda yönelim belirleme, görev başarısı için kritik bir alt sistemdir: güneş panellerinin Güneşe yönlendirilmesi, anten işaretleme, kamera nadir-işaretleme (nadir pointing) ve manyetik detumbling/nutation kontrolü gibi pek çok görev, uydunun eylemsizlik çerçevesine göre üç eksenli yönelimini (attitude) bilmesini gerektirir.

Tipik bir CubeSat ADCS, aşağıdaki sensörlerden en az ikisini taşır:

- **Güneş sensörleri** (analog veya dijital, coarse/fine) – Güneş vektörünü gövde eksenlerinde ölçer,
- **Manyetometre (magnetometre)** – yerel manyetik alan vektörünü gövde eksenlerinde ölçer,
- **Yıldız izleyici (star tracker)** – doğrudan yüksek hassasiyetli yönelim veya yıldız birim vektörleri sağlar,
- **Yer sensörü (nadir sensörü)** – Dünya'nın merkez yönünü verir.

Bu ölçümler, aynı anda bilinen bir referans modelinden (IGRF manyetik alan modeli, Güneş efemerisi, yıldız kataloğu vb.) eylemsizlik çerçevesindeki karşılıklarıyla eşleştirilir. Problem, iki farklı koordinat çerçevesinde ölçülen *aynı fiziksel vektörlerin* birbirine hangi dönüşle (rotasyonla) eşlendiğini bulmaktır. Bu, literatürde **Wahba Problemi** olarak bilinir ve QUEST, bu probleme en yaygın kullanılan kapalı-form yaklaşık çözümdür (Shuster & Oh, 1981).

Not 1. *QUEST'in popülerliğinin temel nedeni, tam bir Singular Value Decomposition (SVD) veya öz-değer ayrıştırması gerektirmeden, tek bir Newton-Raphson iterasyonu ile (genellikle 2-3 adımda) optimal çözüme çok yakın bir sonuç üretmesidir. Bu, sınırlı işlemci gücüne sahip CubeSat mikrodenetleyicileri (örn. ARM Cortex-M serisi) için idealdir.*

2 Problem Formülasyonu: Wahba Problemi

2.1 Tanım

$n \geq 2$ adet referans vektörü çifti verildiğini varsayalım:

- $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$: i -inci referans vektörünün eylemsizlik (inertial) çerçevesindeki bilinen birim vektör gösterimi,
- $\mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^3$: aynı fiziksel vektörün gövde (body) çerçevesinde sensörle ölçülen birim vektör gösterimi.

Aranan şey, $\mathbf{b}_i \approx \mathbf{A} \mathbf{r}_i$ ilişkisini tüm i 'ler için en iyi biçimde sağlayan $\mathbf{A} \in SO(3)$ dönme (rotasyon) matrisidir. Wahba (1965), bunu aşağıdaki ağırlıklı en küçük kareler maliyet fonksiyonunun minimizasyonu olarak tanımlamıştır:

$$J(\mathbf{A}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i \|\mathbf{b}_i - \mathbf{A} \mathbf{r}_i\|^2 \quad (1)$$

Burada $a_i > 0$ her bir ölçümün göreceli güvenilirliğini (sensör gürültü varyansının tersiyle orantılı) temsil eden ağırlıklardır ve genellikle $\sum_i a_i = 1$ olacak şekilde normalize edilir. $\mathbf{A}$ 'nın ortogonal ($\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$) ve $\det(\mathbf{A}) = +1$ olması kısıtı, onu geçerli bir dönme matrisi (attitude matrisi) yapar.

2.2 Maliyet Fonksiyonunun Yeniden Yazımı

$\|\mathbf{b}_i\| = \|\mathbf{r}_i\| = 1$ olduğundan ve $\mathbf{A}$ ortogonal olduğundan, Denklem (1) açılırsa:

$$J(\mathbf{A}) = \sum_i a_i - \sum_i a_i \mathbf{b}_i^T \mathbf{A} \mathbf{r}_i = \lambda_0 - \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{B}^T) \quad (2)$$

burada $\lambda_0 = \sum_i a_i$ sabittir ve $\mathbf{B}$, **öznitelik matrisi (attitude profile matrix)** olarak adlandırılır:

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{b}_i \mathbf{r}_i^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad (3)$$

Böylece Wahba probleminin minimizasyonu, $\text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{B}^T)$ ifadesinin **maksimizasyonuna** dönüşür. QUEST algoritmasının tüm amacı, bu izi (trace) maksimize eden $\mathbf{A}$ 'yı, dolayısıyla ona karşılık gelen birim quaternion $\mathbf{q}$ 'yu bulmaktır.

3 Davenport'un K -Matrisi ve Karakteristik Denklem

3.1 Quaternion Parametrizasyonu

Dönme matrisi yerine quaternion $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_v \\ q_4 \end{bmatrix} = [q_1 \ q_2 \ q_3 \ q_4]^T$ (skaler-son konvansiyonu) kullanılarak $\text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{B}^T)$ ifadesi quaternion cinsinden ikinci dereceden bir form olarak yazılabilir:

$$\text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{B}^T) = \mathbf{q}^T \mathbf{K} \mathbf{q} \quad (4)$$

Davenport'un 4×4 simetrik K -matrisi:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{S} - \sigma \mathbf{I}_3 & \mathbf{z} \\ \mathbf{z}^T & \sigma \end{bmatrix} \quad (5)$$

burada:

$$\sigma = \text{tr}(\mathbf{B}) \quad (6)$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{B} + \mathbf{B}^T \quad (7)$$

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} B_{23} - B_{32} \\ B_{31} - B_{13} \\ B_{12} - B_{21} \end{bmatrix} \quad (\mathbf{B}'\text{'nin antisimetrik kısmından türetilen vektör}) \quad (8)$$

3.2 Optimizasyon Problemi

Maliyeti maksimize eden quaternion, $\mathbf{q}^T \mathbf{K} \mathbf{q}$ 'yı $\|\mathbf{q}\| = 1$ kısıtı altında maksimize eden özvektördür. Lagrange çarpanları yöntemiyle bu, klasik bir özdeğer problemine indirgenir:

$$\mathbf{K} \mathbf{q}_{\text{opt}} = \lambda_{\text{max}} \mathbf{q}_{\text{opt}} \quad (9)$$

Yani **optimal quaternion**, K -matrisinin **en büyük özdeğerine karşılık gelen (birim normlu) özvektördür**. λ_{max} aynı zamanda maksimize edilmiş maliyet değerine eşittir: $J_{\text{min}} = \lambda_0 - \lambda_{\text{max}}$.

Bu noktaya kadar problem tam olarak Davenport'un q -metodudur ve 4×4 simetrik matrisin tam özayrışımını gerektirir. QUEST'in katkısı, bu özayrışımı *iteratif ve çok daha ucuz* bir Newton-Raphson adımıyla atlatmaktır.

4 QUEST: Newton-Raphson ile Hızlı Çözüm

4.1 Karakteristik Polinom

$\mathbf{K}$ 'nin özdeğerleri $\det(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{I}_4) = 0$ denkleminin kökleridir. Bu, λ cinsinden dördüncü dereceden bir karakteristik polinomdur:

$$f(\lambda) = \lambda^4 - (a + b)\lambda^2 - c\lambda + (ab + c\sigma - d) = 0 \quad (10)$$

burada katsayılar $\mathbf{S}$, σ , $\mathbf{z}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin determinanı cinsinden ifade edilir:

$$a = \sigma^2 - \text{tr}(\text{adj}(\mathbf{S})) \quad (11)$$

$$b = \sigma^2 + \mathbf{z}^T \mathbf{z} \quad (12)$$

$$c = \det(\mathbf{S}) + \mathbf{z}^T \mathbf{S} \mathbf{z} \quad (13)$$

$$d = \mathbf{z}^T \mathbf{S}^2 \mathbf{z} \quad (14)$$

4.2 Newton-Raphson İterasyonu

QUEST'in kilit gözlemi şudur: **iyi (gürültüsüz veya az gürültülü) ölçümler için** $\lambda_{\max} \approx \lambda_0 = \sum_i a_i$. Bu, çok iyi bir başlangıç tahmini sağlar, çünkü ideal (hatasız) durumda $\lambda_{\max}$ tam olarak λ_0 'a eşittir.

Newton-Raphson iterasyonu:

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k - \frac{f(\lambda_k)}{f'(\lambda_k)} \quad (15)$$

başlangıç değeri $\lambda_0^{(0)} = \sum_i a_i$ ile başlatılır. Pratikte f karakteristik polinomu $\lambda_{\max}$ civarında çok keskin (dik) bir eğim gösterdiğinden, yakınsama genellikle **1–3 iterasyonda**, makine hassasiyetine kadar sağlanır. Bu, algoritmanın gerçek zamanlı gömülü uygulamalar için verimliliğinin temel nedenidir.

Algorithm 1 QUEST – $\lambda_{\max}$ 'ın Newton-Raphson ile bulunması

Require: a, b, c, d, σ katsayıları, $\lambda_0 = \sum_i a_i$, tolerans ϵ

```

1:  $\lambda \leftarrow \lambda_0$ 
2: repeat
3:    $f(\lambda) \leftarrow \lambda^4 - (a + b)\lambda^2 - c\lambda + (ab + c\sigma - d)$ 
4:    $f'(\lambda) \leftarrow 4\lambda^3 - 2(a + b)\lambda - c$ 
5:    $\lambda_{\text{yeni}} \leftarrow \lambda - f(\lambda)/f'(\lambda)$ 
6:    $\Delta \leftarrow |\lambda_{\text{yeni}} - \lambda|$ 
7:    $\lambda \leftarrow \lambda_{\text{yeni}}$ 
8: until  $\Delta < \epsilon$ 
9: return  $\lambda_{\max} \leftarrow \lambda$ 
```

5 Optimal Quaternion'un Çıkarılması

$\lambda_{\max}$ bulunduktan sonra, özvektör problemi Denklem (9) Rodrigues parametreleri (Gibbs vektörü) $\mathbf{p} = \mathbf{q}_v/q_4$ cinsinden *doğrusal* bir sisteme dönüştürülebilir:

$$\mathbf{p} = [(\lambda_{\max} + \sigma)\mathbf{I}_3 - \mathbf{S}]^{-1} \mathbf{z} \quad (16)$$

Bu adım, 4×4 'lük özvektör hesaplamasını 3×3 'lük bir doğrusal denklem çözümüne indirger (Cramer kuralı veya doğrudan matris tersi ile kapalı formda çözülebilir). Son olarak, normalize edilmemiş quaternion:

$$\bar{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_{\text{opt}} = \frac{\bar{\mathbf{q}}}{\|\bar{\mathbf{q}}\|} \quad (17)$$

Not 2 (Tekillik Uyarısı). Denklem (16)'deki Gibbs vektör parametrizasyonu, $q_4 \rightarrow 0$ olduğunda (yani dönme açısı 180'ye yaklaştığında) tekildir. Bu durumda **Sıralı QUEST (Sequential Rotation)** tekniği kullanılır: problem, referans çerçevesi 90 döndürülerek yeniden formüle edilir, çözülür ve sonuç geri döndürülür. Bu, uygulamada nadiren karşılaşılan ama mutlaka ele alınması gereken bir durumdur (bkz. §8).

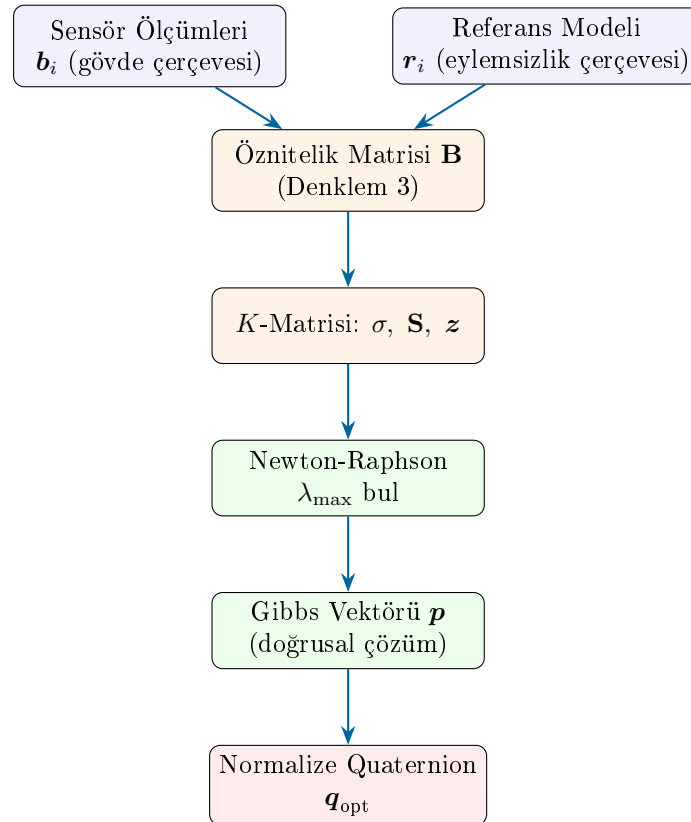
6 Algoritmanın Tüm Akışı

Algorithm 2 QUEST Algoritması – Uçtan Uca Akış

Require: Gövde vektörleri $\{\mathbf{b}_i\}$, referans vektörleri $\{\mathbf{r}_i\}$, ağırlıklar $\{a_i\}$

- 1: **Adım 1:** $\mathbf{B} \leftarrow \sum_i a_i \mathbf{b}_i \mathbf{r}_i^T$ ▷ Öznitelik matrisi
 - 2: **Adım 2:** $\sigma \leftarrow \text{tr}(\mathbf{B})$, $\mathbf{S} \leftarrow \mathbf{B} + \mathbf{B}^T$, $\mathbf{z} \leftarrow [B_{23}-B_{32}, B_{31}-B_{13}, B_{12}-B_{21}]^T$
 - 3: **Adım 3:** a, b, c, d katsayılarını $\mathbf{S}, \sigma, \mathbf{z}, \mathbf{B}$ 'den hesapla
 - 4: **Adım 4:** $\lambda_{\max}$ 'ı Newton-Raphson ile bul ($\lambda_0 = \sum a_i$ başlangıcıyla)
 - 5: **Adım 5:** $\mathbf{p} \leftarrow [(\lambda_{\max} + \sigma)\mathbf{I} - \mathbf{S}]^{-1}\mathbf{z}$ ▷ Gibbs vektörü
 - 6: **Adım 6:** $\bar{\mathbf{q}} \leftarrow [\mathbf{p}^T, 1]^T$, $\mathbf{q}_{\text{opt}} \leftarrow \bar{\mathbf{q}}/\|\bar{\mathbf{q}}\|$
 - 7: **return** $\mathbf{q}_{\text{opt}}$ ▷ Eylemsizlikten gövdeye optimal dönme quaternion'u
-

Aşağıdaki şema, bilgi akışını görsel olarak özetlemektedir:



Şekil 1: QUEST algoritmasının veri akış şeması: ham sensör ölçümlerinden optimal quaternion'a kadar olan işlem hattı.

7 Sayısal Örnek

İki referans vektörü (Güneş sensörü ve manyetometre ölçümleri) ile küçük bir sayısal örnek ele alalım. Eylemsizlik çerçevesinde:

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ (Güneş yönü)}, \quad \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (manyetik alan)} \quad (18)$$

Gövde çerçevesinde ölçülen (gerçek dönme 30'lık bir z -ekseni rotasyonu ile üretilmiş, hafif gürültü eklenmiş) karşılıkları:

$$\mathbf{b}_1 \approx \begin{bmatrix} 0.866 \\ 0.500 \\ 0.002 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 \approx \begin{bmatrix} 0.001 \\ -0.002 \\ 0.9999 \end{bmatrix} \quad (19)$$

Ağırlıklar sensör gürültü varyanslarıyla ters orantılı seçilir; örneğin Güneş sensörü daha hassas ise $a_1 = 0.7$, $a_2 = 0.3$ alınabilir (varyans oranına göre normalize edilerek). Bu değerlerle QUEST çalıştırıldığında beklenen sonuç, z -ekseni etrafında yaklaşık 30'lık dönmeyi temsil eden $\mathbf{q}_{\text{opt}} \approx [0, 0, 0.259, 0.966]^T$ quaternion'una çok yakın çıkar (kalan fark ölçüm gürültüsünden kaynaklanır). Bu örneğin tam sayısal doğrulaması, depodaki `examples/numeric_example.py` dosyasında ve birim testlerinde bulunmaktadır.

8 Gömülü Sistemde İmplementasyon Notları

1. **Sayısal hassasiyet:** CubeSat mikrodenetleyicilerinde (örn. STM32, MSP430) tekil hassasiyetli (`float32`) aritmetik yaygındır. 3×3 matris tersi alma işlemi Denklem (16) kötü koşullanmışsa (ill-conditioned) hataya duyarlıdır; mümkünse çift hassasiyet (`double`) veya en azından ara toplamlarda Kahan toplama kullanılması önerilir.
2. **Newton-Raphson yakınsama garantisi:** λ_0 başlangıç değeri neredeyse her zaman yeterlidir, ancak aşırı gürültülü veya çakışık (paralel) vektör çiftlerinde ıraksama riskine karşı maksimum iterasyon sayısı (tipik olarak 25) sınırlandırılmalıdır.
3. **Paralel/çakışık vektörler:** $\mathbf{r}_i$ 'lerin en az ikisinin birbirine paralel olmaması gerekir; aksi halde $\mathbf{B}$ matrisi rank eksikliği (rank-deficient) taşır ve çözüm belirsizleşir. ADCS yazılımı, referans vektörleri arasındaki açının belirli bir eşiğin (örn. 5) altına düşmesi durumunda ilgili ölçümü reddetmelidir.
4. **180 tekilliği:** §5'te belirtilen Gibbs vektör tekilliğinden kaçınmak için, gerçek zamanlı QUEST implementasyonları genellikle *iki* farklı parametrizasyonu (örn. orijinal ve z -ekseninde 90 döndürülmüş) hesaplayıp $|q_4|$ 'ü daha büyük olanı seçer.
5. **Hesaplama yükü:** Tam implementasyon; birkaç 3×3 matris çarpımı, bir 3×3 matris tersi ve tipik olarak 2–3 Newton-Raphson iterasyonundan oluşur – toplamda birkaç yüz kayan-nokta işlemi mertebesinde. Bu, $\sim$ MHz seviyesindeki ADCS döngü hızlarında (örn. 1–10 Hz) rahatlıkla gerçek zamanlı çalıştırılabilir.
6. **Sensör füzyonu ile ilişki:** QUEST tek-anlık (single-frame, "point solution") bir kestirimcidir; zaman içinde filtreleme yapmaz. Pratikte QUEST çıktısı sıklıkla bir **Multiplicative Extended Kalman Filter (MEKF)** veya **Unscented Kalman Filter (UKF)** için ölçüm güncellemesi ya da başlangıç durumu (initialization) olarak kullanılır.

9 QUEST ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırması

Yöntem	Yaklaşım	Hesaplama Maliyeti	Gömülü Uygunluk
TRIAD	2 vektörden doğrudan geometrik	Çok düşük	Mükemmel
Davenport metodu	q - Tam 4×4 özayrışım	Yüksek	Zayıf
QUEST	4×4 probleme yakın-optimal, Newton-Raphson	Düşük-Orta	Çok iyi
SVD (Markley)	Tam SVD tabanlı optimal	Yüksek	Zayıf
ESOQ / ESOQ2	QUEST'e benzer, farklı sayısal yol	Düşük	İyi
FOAM	Optimal, SVD'siz kapalı form	Orta	İyi

Tablo 1: Attitude kestirim (deterministik/point-solution) algoritmalarının karşılaştırması.

TRIAD, yalnızca iki vektör kullanır ve en küçük kareler anlamında optimal değildir (ek ölçümleri ağırlıklandıramaz), ancak son derece basittir ve genellikle QUEST'in başlangıç/yedek (fallback) algoritması olarak kullanılır. QUEST ise $n \geq 2$ ölçümü ağırlıklı biçimde birleştirerek istatistiksel olarak optimale çok yakın (genellikle makine hassasiyeti farkıyla optimal) bir sonuç verir; bu nedenle CubeSat ADCS yazılımlarında sıkça tercih edilen "sweet spot" budur.

10 Sonuç

QUEST algoritması, CubeSat'lar başta olmak üzere kaynak kısıtlı uydu platformlarında, çoklu sensör ölçümlerinden gerçek zamanlı ve istatistiksel olarak neredeyse-optimal yönelim kestirimi sağlayan, hesaplama açısından verimli bir yöntemdir. Bu doküman ve eşlik eden kod deposu (bkz. [README.md](#)), algoritmanın matematiksel temelini, referans bir Python implementasyonunu, gömülü sistemler için bir C implementasyonunu ve doğrulama testlerini bir arada sunmaktadır.

Kaynakça

1. G. Wahba, "A Least Squares Estimate of Satellite Attitude," *SIAM Review*, vol. 7, no. 3, p. 409, 1965.
2. M. D. Shuster and S. D. Oh, "Three-Axis Attitude Determination from Vector Observations," *Journal of Guidance and Control*, vol. 4, no. 1, pp. 70–77, 1981.
3. P. B. Davenport, "A Vector Approach to the Algebra of Rotations with Applications," NASA Technical Note D-4696, 1968.
4. F. L. Markley, "Attitude Determination using Vector Observations and the Singular Value Decomposition," *Journal of the Astronautical Sciences*, vol. 36, no. 3, pp. 245–258, 1988.
5. F. L. Markley and D. Mortari, "Quaternion Attitude Estimation Using Vector Observations," *Journal of the Astronautical Sciences*, vol. 48, no. 2, pp. 359–380, 2000.

6. M. D. Shuster, "Approximate Algorithms for Fast Optimal Attitude Computation," AIAA Guidance and Control Conference, 1978.
7. J. R. Wertz (ed.), *Spacecraft Attitude Determination and Control*, D. Reidel Publishing Company, 1978.
8. F. L. Markley and J. L. Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*, Springer, 2014.